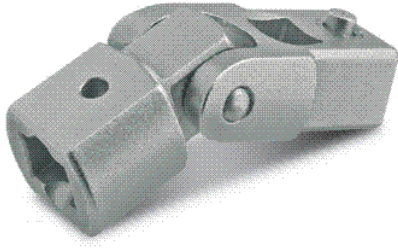


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 技术值

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		
开口扳手	商用工具	Nr.96-3		
插入带万向节的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉, M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
碳罐到车身	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
泄漏诊断单元到碳罐	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
燃油高压管路上的联管螺	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

母 (a/f 14)					
燃油低压管路上的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
高压燃油泵和罩到气缸盖	外 Torx, M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
罩到气缸盖	外 Torx, M6 x 40	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
气缸 1-3 和 4-6 连接管路 上的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面 上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将高压燃油泵管路固定到 连接管路的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面 上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
燃油收集管到气缸盖	外 Torx 螺钉, M6 x 30	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将高压管路和低压管路固 定到气缸盖的固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将连接管路固定到气缸盖 的固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将卡箍固定到气缸盖的固 定器	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将连接管路固定到钢板支 架的固定卡箍	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
高压传感器到气缸 4-6 的 燃油收集管	M10 x 1	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
三元催化器下游的氧传感 器	重新安装时用规定的润滑 剂涂抹螺纹	紧固扭矩	42 Nm (31 ftlb.)	+5 Nm (+3.5 ftlb.)	
三元催化器上游的氧传感 器		紧固扭矩	42 Nm (31 ftlb.)	+5 Nm (+3.5 ftlb.)	
氧传感器电缆保持架到气 缸盖	圆柱头螺栓, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
氧传感器到三元催化器	重新安装时, 用规定的润 滑剂涂抹螺纹	用规定的工 具紧固扭矩	39 Nm (29 ftlb.)		
排气歧管到气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 21	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
排气歧管到后消音器	凸缘螺母, M8 - 更换	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气歧管到气缸盖保持架	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器保持架到变速箱 托架	六角头螺栓, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器上的卡箍	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器上的夹紧套	M8 螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气尾管到后消音器	螺旋式卡箍	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		

B+ 线路到起动机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉, M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
B+ 线路到发电机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
发电机到曲轴箱/气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 90	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
B+ 线路到 B+ 插座	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
B+ 插座到保持架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
距离测量传感器控制单元到保险杠加强件	凸缘螺母, M6, 自锁 - 更换	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
霍尔传感器到气缸盖	外 Torx, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
爆震传感器到曲轴箱	外 Torx, M8 x 35	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
点火线圈到气缸盖罩	圆柱头螺栓, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
火花塞	初拧	紧固扭矩	32 Nm (24 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
火花塞	二次拧紧	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
机油压力传感器到机油模块	外 Torx, M6 x 20	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
脉冲传感器 (速度传感器)	圆柱头螺栓, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

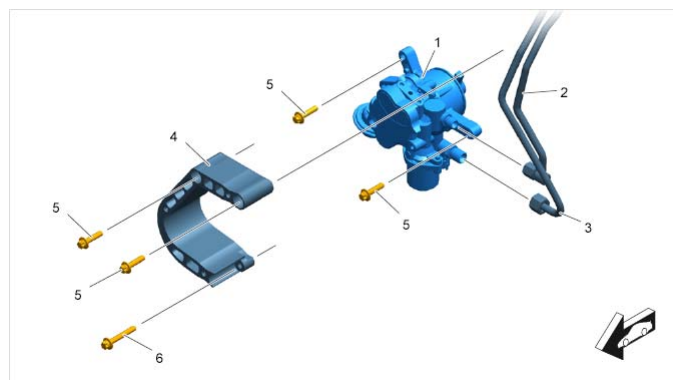
技术值 - 组 20 - 供油, 控制

燃油供应

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉, M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
碳罐到车身	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
泄漏诊断单元到碳罐	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

技术值 - 组 24 - 燃油系统、电子喷射

高压燃油泵



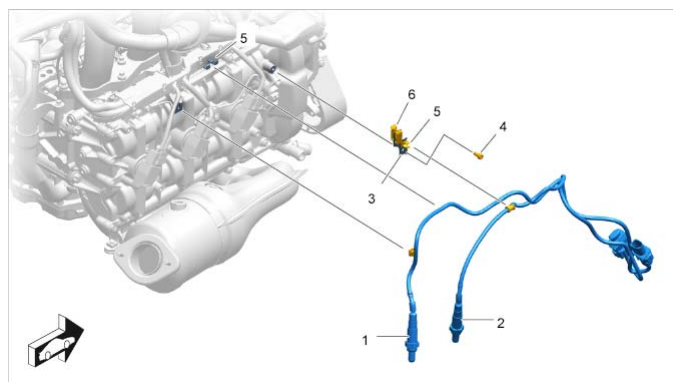
高压燃油泵的部件概图

- 1 - 高压燃油泵
- 2 - 高压管路 → 紧固扭矩: 20 Nm (15 ftlb.)
- 3 - 低压管路 → 紧固扭矩: 20 Nm (15 ftlb.)
- 4 - 盖子
- 5 - 螺钉, M6 x 25 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)
- 6 - 螺钉, M6 x 40 → 紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb.)

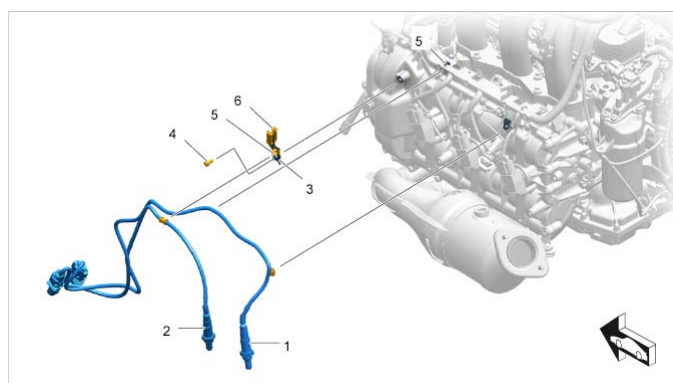
DFI 燃油管路

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气缸 1-3 和 4-6 连接管路 上的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面上 涂抹 OKS 1710	紧固 扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将高压燃油泵管路固定到连 接管路的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面上 涂抹 OKS 1710	紧固 扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
燃油收集管到气缸盖	外 Torx 螺钉, M6 x 30	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将高压管路和低压管路固定 到气缸盖的固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将连接管路固定到气缸盖的 固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将卡箍固定到气缸盖的固定 器	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
将连接管路固定到钢板支架 的固定卡箍	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
高压传感器到气缸 4-6 的燃 油收集管	M10 x 1	紧固 扭矩	22 Nm (16 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	

氧传感器



气缸列 1-3 的氧传感器

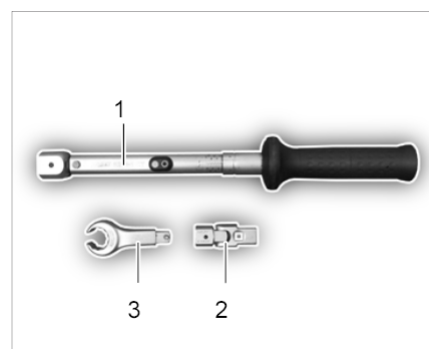


气缸列 4-6 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器 → 紧固扭矩: 42 Nm (31 ftlb.)+5 Nm (+3.5 ftlb.)
- 2 - 三元催化器上游的氧传感器 → 紧固扭矩: 42 Nm (31 ftlb.)+5 Nm (+3.5 ftlb.)
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

使用推荐的工具紧固扭矩

- 1 - 扭矩扳手 Nr.90 Pos.3 - 适用于 3/8 英寸扳手头
- 2 - 插入带万向节的转接器 Nr.98-1 Pos.3
- 3 - 开口扳手 Nr.96-3 , (对边宽度): 22 mm



氧传感器专用工具

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
氧传感器到三元催化器	重新安装时, 用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	39 Nm (29 ftlb.)		

技术值 - 组 26 - 排气系统

排气系统

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
排气歧管到气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 21	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
排气歧管到后消音器	凸缘螺母, M8 - 更换	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气歧管到气缸盖保持架	M8 螺钉	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器保持架到变速箱托架	六角头螺栓, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器上的卡箍	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器上的夹紧套	M8 螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气尾管到后消音器	螺旋式卡箍	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		

技术值 - 组 27 - 起动机、电源、巡航定速控制系统

起动机和发电机

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		
B+ 线路到起动机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉, M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
B+ 线路到发电机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
发电机到曲轴箱/气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 90	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
B+ 线路到 B+ 插座	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
B+ 插座到保持架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

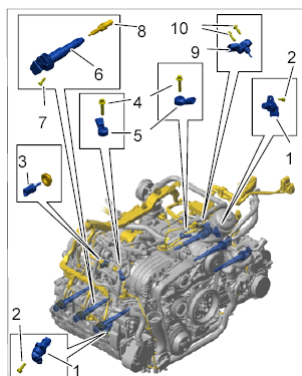
自适应巡航定速控制系统

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
距离测量传感器控制单元到保险杠加强件	凸缘螺母, M6, 自锁 - 更换	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

技术值 - 组 28 - 点火系统、发动机传感器概图

点火开关、发动机传感器

部件:



点火开关、发动机传感器

- 1 - 霍尔传感器
- 2 - 螺钉，M6 x 16 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 3 - 带橡胶套的发动机舱温度传感器
- 4 - 螺钉，M8 x 35 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)
- 5 - 爆震传感器 - 标记安装位置
- 6 - 点火线圈
- 7 - 螺钉，M6 x 16 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 8 - 火花塞 → 紧固扭矩: 32 Nm (24 ftlb.)+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.) → 紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)+3 Nm (+2 ftlb.)
- 9 - 机油压力传感器
- 10 - 螺钉，M6 x 20 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
脉冲传感器（速度传感器）	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99